

Облакомер лазерный ДОЛ-2

Датчик высоты облаков

Датчик облаков лазерный ДОЛ-2 предназначен для непрерывного дистанционного измерения высоты нижней границы облаков (ВНГО), обработки и документирования результатов измерений. Датчик может функционировать как обособленное устройство, так в составе автоматизированной метеорологической станции.

Принцип действия ДОЛ-2 основан на измерении обратно рассеянного зондирующего импульса в атмосфере при прохождении им исследуемого участка трассы и его цифровой обработки с целью получения информации о высоте облачных слоев либо профиле оптической плотности атмосферы в вертикальном направлении.

Изделие обеспечивает:

- Измерение профиля оптической плотности атмосферы и получение информации о количестве и высоте облачных слоев;
- Оценку вертикальной видимости в сложных метеоусловиях;
- Измерения при наличии дымки, тумана и осадков;
- Статистическую обработку результатов измерений;
- Ведение архива за последние 30 суток работы;
- Возможность установки порогового значения ВНГО и звуковую сигнализацию его превышения;
- Сопряжение с современными метеорологическими комплексами и любыми вычислительными машинами типа IBM PC по интерфейсам RS-232 и Ethernet;
- Передачу информации в цифровом коде на базе RS-485 по 2-ух проводной линии связи.



Особенности:

- Автоматический контроль функционирования прибора;
- Цифровые измерительные выходы;
- Встроенная грозозащита и защита от перенапряжения в питающей сети;
- Возможность использования автономно или в составе автоматизированных метеорологических измерительных комплексов;
- Опционально прибор может быть выполнен в морском оснащении, или укомплектован охранной сигнализацией.

Технические характеристики:

Источник излучения	полупроводниковый импульсный лазер
Диапазон измерений ВНГО (Н)	10 – 3000 м
Частота обновления данных	15 с
Разрешающая способность	7.5 м
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ВНГО (н) от 10 до 100 м – от 100 до 3000 м -	± 10 $\pm(5,0+0,05H)$
Обмен данными между приемо-передающим устройством и блоком управления по двухпроводной линии связи	не менее 8 км
Диапазон рабочих температур	от -50°C до +50°C
Параметры питания	187-242 В, 50 Гц
Энергопотребление без обогрева – с обогревом –	100 ВА 500 ВА
Срок службы	8 лет
Обогрев защитного стекла	автоматический/ручной
Статистическая обработка результатов	есть
Охранная сигнализация	опционально

Комплектация:

Наименование	Габариты, мм	Масса, кг
Приемо-передающее устройство	370 x 380 x 960	40
Блок управления	315 x 265 x 140	5

Приемо-передающее устройство используется при:

- Температуре окружающей среды от -50°C до +50°C;
- При относительной влажности 100%, если температура 35°C.

Блок управления используется при:

- Температуре окружающей среды от +5°C до +40°C;
- При относительной влажности 80%, если температура 35°C.

Датчик облаков лазерный ДОЛ-2 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под № 32517-06, имеет Сертификат Госстандарта России № RU.C.27.001.A № 25065 и Сертификат Межгосударственного Авиационного Комитета (МАК) № 436 от 20.03.2007г.